FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

YURI GARCIA BAPTISTA

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

RESTINGA SÊCA
2026

YURI GARCIA BAPTISTA

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, Curso de Graduação em Sistemas de Informação, Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).

Orientador(a): Prof. Dr. Felipe Becker Nunes.

RESTINGA SÊCA

2026

YURI GARCIA BAPTISTA

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, Curso de Graduação em Sistemas de Informação, Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).

Orientador(a): Prof. Dr. Felipe Becker Nunes.

RESTINGA SÊCA, dia de mês de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Felipe Becker Nunes
Orientador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso
Faculdade Antonio Meneghetti

Prof. Dr. Nome completo do membro
Membro da Banca Examinadora
Instituição do membro

Prof. Dr. Nome completo do membro
Membro da Banca Examinadora
Instituição do membro

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A DIGITAL ECOSYSTEM FOR MEMBER AND EVENT MANAGEMENT IN GAÚCHO TRADITIONALIST ENTITIES

YURI GARCIA BAPTISTA[1]
Prof. Dr. Felipe Becker Nunes[2]

RESUMO: Este artigo apresenta o desenvolvimento e a avaliação do Querência ERP, um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas. Partindo da identificação de lacunas na literatura e de um diagnóstico dos processos administrativos de duas entidades parceiras — o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência, ambos em Santa Maria/RS, vinculados à 13ª Região Tradicionalista —, o estudo propõe uma solução composta por uma plataforma *web* para administração da entidade e um aplicativo *mobile* para os associados, integrados por uma API REST. A convergência de processos e necessidades identificada entre as duas entidades parceiras orientou o desenho do sistema como um produto reutilizável entre entidades tradicionalistas — não acoplado às particularidades de uma única entidade —, ainda que cada implantação permaneça isolada, com instância e base de dados próprias por entidade. A arquitetura adota a abordagem Hexagonal combinada com princípios da *Clean Architecture*, e o desenvolvimento segue o método DSDM com priorização MoSCoW. [Resumo a ser complementado com os resultados da avaliação conduzida junto às entidades parceiras.]

Palavras-chave: ecossistema digital; gestão associativa; entidades tradicionalistas gaúchas; transformação digital; usabilidade.

ABSTRACT: This article presents the development and evaluation of Querência ERP, a digital ecosystem aimed at managing members and traditional social events, with emphasis on *bailes* and *fandangos*, in the context of Gaúcho traditionalist entities. Based on identified gaps in the literature and a diagnosis of administrative processes at two partner entities — CPF Pia do Sul and CTG Sentinela da Querência, both in Santa Maria/RS —, the study proposes a solution composed of a web platform for entity administration and a mobile application for members,

[1]Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Antonio Meneghetti. E-mail: yurigamergarcia@gmail.com.
[2]Professor orientador da Faculdade Antonio Meneghetti. E-mail: felipe.nunes@amf.edu.br.

integrated through a REST API. The convergence of processes and needs identified between the two partner entities guided the design of the system as a reusable product across traditionalist entities, rather than one coupled to a single entity's particularities, although each deployment remains isolated, with its own instance and database per entity. The architecture adopts the Hexagonal approach combined with Clean Architecture principles, and development follows the DSDM method with MoSCoW prioritization. [Abstract to be completed with evaluation results.]

Keywords: digital ecosystem; associative management; Gaúcho traditionalist entities; digital transformation; usability.

1 INTRODUÇÃO

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) configura-se como uma das mais expressivas manifestações culturais organizadas do Brasil, reunindo entidades tradicionalistas responsáveis pela preservação, transmissão e vivência cotidiana da identidade gaúcha (Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), 2023; Uliana, 2019). Essas entidades, distribuídas por praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, atuam como espaços de convivência social, formação cultural e pertencimento, sustentadas por práticas que vão desde eventos sociais até atividades artísticas e educativas desenvolvidas por seus associados.

No Rio Grande do Sul, o tradicionalismo apresenta uma expressiva dimensão organizacional e social. Estima-se que o MTG reúna aproximadamente 1.732 entidades tradicionalistas oficialmente filiadas no estado, além de mais de 1.200 entidades distribuídas fora do Rio Grande do Sul. Essas entidades são responsáveis pela realização de mais de 100 mil eventos ao ano, mobilizando milhões de participantes e contribuindo para uma movimentação econômica estimada em cerca de R$ 1,5 bilhão por ano (Savaris, 2022).

No interior dessas organizações, os departamentos artísticos e grupos de dança assumem papel central, concentrando grande parte dos associados ativos, especialmente crianças, jovens e adultos envolvidos em invernadas artísticas, ensaios e apresentações culturais (Uliana, 2019; Fabricio *et al.*, 2019). Paralelamente, as entidades mantêm uma intensa agenda social, com destaque para bailes e fandangos, que funcionam como espaços de integração e representam uma das principais fontes de sustentação financeira dessas organizações (Silva; Albarello, 2024).

A realização contínua dessas atividades exige uma estrutura administrativa capaz de gerenciar associados, mensalidades, eventos sociais, reservas de mesas, ingressos e a comunicação entre diretoria e associados. No entanto, estudos recentes apontam que a gestão das entidades tradicionalistas ainda ocorre, em grande parte, de forma manual, descentralizada e pouco digitalizada, com forte dependência de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Esse modelo dificulta a organização das rotinas administrativas, gera retrabalho e limita o acesso dos associados às informações relacionadas à sua participação na entidade.

A produção acadêmica existente abordou a gestão de Centros de Tradições Gaúchas sob diferentes perspectivas: profissionalização administrativa, sustentabilidade organizacional e práticas do terceiro setor cultural (Uliana, 2019; Martini, 2019; Fabricio *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024). Existem também iniciativas pontuais de informatização aplicadas a contextos tradicionalistas específicos, evidenciando a necessidade de organização e centralização de informações (Jardim, 2022). Contudo, esses estudos concentram-se predominantemente em análises organizacionais, sem avançar para a implementação de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma prática, o relacionamento entidade-associado e a gestão cotidiana de eventos sociais tradicionais.

Observa-se, portanto, uma lacuna no estado da arte no que se refere ao desenvolvimento de um ecossistema digital próprio voltado às entidades tradicionalistas, capaz de integrar a gestão de associados e a organização de eventos como bailes e fandangos. Ressalta-se que este estudo não contempla integração técnica com estruturas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT), concentrando-se na autonomia administrativa das entidades e em soluções viáveis no âmbito organizacional.

Dessa forma, o objeto de análise deste trabalho consiste no desenvolvimento e avaliação de um ecossistema digital entidade-associado, composto por uma plataforma *web* destinada à gestão administrativa e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, com aplicação em duas entidades parceiras, o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência, ambas em Santa Maria/RS.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, apresentam-se a justificativa e os objetivos da pesquisa. Na sequência, é apresentada a fundamentação teórica que sustenta os conceitos abordados, seguida da descrição do método adotado. A seção de resultados e discussão relata o processo de desenvolvimento, a avaliação realizada e a análise dos dados obtidos. Por fim, são apresentadas as considerações finais.

1.1 Justificativa

A presente pesquisa justifica-se pela relevância social, cultural e organizacional das entidades tradicionalistas gaúchas, que atuam como espaços de preservação da cultura regional e de convivência comunitária, envolvendo associados, departamentos artísticos e eventos sociais tradicionais (Uliana, 2019; Savaris, 2022). A continuidade dessas atividades depende diretamente da capacidade das entidades em organizar seus processos administrativos e financeiros, especialmente em contextos de gestão baseada em trabalho voluntário (Fabricio *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024).

Além das motivações de ordem acadêmica e social, a pesquisa possui uma motivação pessoal. Participo do movimento tradicionalista desde o nascimento, inserido em um contexto familiar diretamente envolvido com o tradicionalismo. Meu avô já exerceu o cargo de patrão de um Centro de Tradições Gaúchas e atualmente atua como Conselheiro do MTG pela 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). Ao longo dessa trajetória, também participei do quadro de peões

da 13ª RT e integrei invernadas artísticas em diferentes entidades. Essa vivência proporcionou contato direto com a realidade organizacional das entidades, seus desafios administrativos e suas dinâmicas internas, fortalecendo a motivação para desenvolver uma pesquisa aplicada que possa contribuir para o aprimoramento e a continuidade do movimento.

Estudos indicam que a gestão dessas entidades ainda ocorre, em grande parte, de forma manual e fragmentada, especialmente no que se refere ao cadastro de associados, controle de mensalidades e organização de eventos, com uso recorrente de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Além disso, grande parte dessas funções é desempenhada por gestores voluntários, o que tende a gerar sobrecarga administrativa e dificuldades na padronização e continuidade dos processos (Uliana, 2019; Fabricio *et al.*, 2019).

A adoção de um ecossistema digital pode ampliar a transparência dos processos, facilitar o acesso dos associados às informações e reduzir a sobrecarga operacional dos gestores voluntários (Uliana, 2019; Fabricio *et al.*, 2019). Espera-se que a solução proposta auxilie na qualificação das rotinas administrativas e no fortalecimento da relação entre entidade e associado, respeitando as dinâmicas culturais próprias dessas organizações. A contribuição acadêmica esperada está na articulação entre transformação digital e especificidades de organizações culturais de base comunitária, com ênfase em um contexto ainda pouco explorado na literatura nacional (Vial, 2019; Verhoef *et al.*, 2021).

1.2 Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver e avaliar um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas.

Para alcançar esse objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

a) identificar os requisitos essenciais relacionados à gestão de associados, mensalidades e eventos sociais nas entidades tradicionalistas;
b) descrever a arquitetura e os principais componentes do ecossistema digital proposto, contemplando uma plataforma *web* destinada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados;
c) implementar as funcionalidades básicas do sistema, incluindo o controle de associados, o gerenciamento de mensalidades e os processos de reserva e compra de ingressos e mesas;
d) avaliar o funcionamento do ecossistema a partir de cenários de uso reais, considerando aspectos organizacionais e de usabilidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Entidades tradicionalistas e organizações do terceiro setor

As entidades tradicionalistas gaúchas, como Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e demais organizações vinculadas ao MTG, podem ser compreendidas como organizações associativas de natureza cultural e sem fins lucrativos. Embora possuam identidade regional própria, compartilham características típicas do terceiro setor, especialmente quanto à finalidade social, à gestão baseada em participação voluntária e à dependência de contribuições associativas e eventos para sua sustentabilidade (Uliana, 2019).

Estudos indicam que essas organizações enfrentam desafios relacionados à profissionalização da gestão, à sistematização de informações e ao controle administrativo, especialmente em contextos nos quais grande parte das atividades é desempenhada por dirigentes voluntários (Fabricio *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024). Compreender as entidades tradicionalistas sob essa perspectiva permite situar o problema investigado dentro de um campo mais amplo de estudos sobre organizações culturais e do terceiro setor, no qual questões de gestão e sustentabilidade são recorrentes.

2.2 Gestão administrativa em entidades culturais e associativas

A gestão administrativa em entidades culturais e associativas apresenta particularidades decorrentes de sua estrutura organizacional e de sua finalidade social. Diferentemente de organizações empresariais com fins lucrativos, essas entidades dependem majoritariamente de contribuições associativas, realização de eventos e trabalho voluntário para sua manutenção. Nesse contexto, a organização de informações relacionadas a associados, mensalidades e eventos torna-se elemento central para a sustentabilidade institucional (Martini, 2019).

Estudos voltados aos Centros de Tradições Gaúchas indicam que processos como cadastro de associados, controle financeiro e organização de eventos ainda são frequentemente realizados por meio de planilhas, documentos físicos e comunicação informal, o que pode gerar retrabalho, inconsistências e dificuldades na continuidade administrativa (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Esses achados evidenciam que a qualificação da gestão administrativa constitui um desafio recorrente nesse tipo de organização, reforçando a necessidade de instrumentos que auxiliem na sistematização e integração dos processos internos.

2.3 Sistemas de informação como suporte à gestão organizacional

Sistemas de Informação podem ser compreendidos como conjuntos integrados de componentes responsáveis por coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e a gestão organizacional. Em diferentes contextos institucionais, esses sistemas contribuem para a automação de processos, a redução de retrabalho e a melhoria na confiabilidade das informações utilizadas pela administração (Laudon; Laudon,

2014; DeLone; McLean, 2003).

Além do suporte à tomada de decisão, sistemas de informação desempenham papel estratégico na padronização de processos e na redução da dependência de conhecimento tácito concentrado em indivíduos específicos. Em organizações com alta rotatividade de dirigentes voluntários, como é comum em entidades tradicionalistas, a formalização digital de procedimentos administrativos contribui para preservar a memória organizacional e garantir maior continuidade institucional. Assim, a adoção de um sistema estruturado não apenas automatiza rotinas, mas também consolida práticas administrativas, favorecendo estabilidade e previsibilidade na gestão (DeLone; McLean, 2003; Vial, 2019).

No âmbito das organizações do terceiro setor, a sistematização de informações relacionadas a associados, contribuições financeiras e eventos pode fortalecer a organização administrativa e oferecer maior previsibilidade e controle às entidades. Dessa forma, a aplicação de soluções digitais voltadas à gestão representa não apenas uma modernização tecnológica, mas um instrumento de suporte à sustentabilidade e à continuidade organizacional (Vial, 2019; Verhoef *et al.*, 2021).

É nesse contexto que se insere o ecossistema digital proposto neste trabalho. As funcionalidades previstas (cadastro e gestão de associados, controle de mensalidades e organização de eventos) correspondem diretamente às lacunas identificadas na literatura quanto à sistematização de processos em entidades tradicionalistas. O sistema busca, portanto, operacionalizar os benefícios descritos pela teoria dos sistemas de informação em um contexto organizacional específico (Laudon; Laudon, 2014; DeLone; McLean, 2003).

2.4 Ecossistemas digitais e plataformas integradas

O avanço das tecnologias digitais tem favorecido o desenvolvimento de plataformas integradas capazes de centralizar informações, automatizar processos e facilitar a interação entre organizações e seus públicos. Diferentemente de sistemas isolados, os ecossistemas digitais são estruturados para integrar múltiplas funcionalidades em um único ambiente, promovendo maior fluidez no fluxo de dados e melhor experiência para os usuários (Gawer; Cusumano, 2014; Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

No contexto de organizações associativas e culturais, a adoção de plataformas digitais integradas pode contribuir para fortalecer a relação entre entidade e associado, oferecendo acesso simplificado a informações, serviços e eventos. A integração entre gestão administrativa e interface do usuário, por meio de soluções *web* e *mobile*, possibilita maior autonomia aos associados e melhor controle organizacional, alinhando práticas tradicionais a recursos tecnológicos contemporâneos (Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018; Verhoef *et al.*, 2021).

2.5 Transformação digital em organizações culturais tradicionais

A transformação digital pode ser compreendida como o processo de incorporação estratégica de tecnologias digitais aos modelos organizacionais, com o objetivo de aprimorar processos, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer a interação com seus públicos. Diferentemente da simples informatização de tarefas isoladas, a transformação digital implica reconfiguração de fluxos de trabalho, redefinição de rotinas e adaptação cultural das organizações às novas dinâmicas tecnológicas (Vial, 2019).

Em organizações culturais tradicionais, como as entidades tradicionalistas gaúchas, esse processo apresenta desafios específicos. Tais entidades possuem forte identidade histórica e simbólica, sendo estruturadas a partir de práticas consolidadas ao longo do tempo. Nesse contexto, a introdução de soluções tecnológicas exige equilíbrio entre modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais que caracterizam o movimento (Warner; Wäger, 2019).

A literatura aponta que a adoção de tecnologias pode contribuir para ampliar a transparência, melhorar a comunicação interna, reduzir custos operacionais e fortalecer o engajamento dos participantes. No entanto, a implementação deve considerar o grau de maturidade digital da organização, a familiaridade dos usuários com ferramentas tecnológicas e a adequação da solução à realidade institucional (Verhoef *et al.*, 2021).

Ao propor um ecossistema digital entidade-associado, esta pesquisa insere-se na perspectiva de transformação digital aplicada a contextos culturais tradicionais, buscando demonstrar que inovação tecnológica e preservação identitária podem coexistir de forma complementar (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018). Nesse sentido, a atenção ao grau de maturidade digital dos usuários torna-se um requisito de projeto: o ecossistema prevê fluxos mediados pela entidade precisamente para assegurar que associados com menor familiaridade tecnológica não sejam excluídos do processo de digitalização, preservando a dimensão comunitária e inclusiva que caracteriza o movimento (Vial, 2019; Warner; Wäger, 2019).

2.6 Trabalhos correlatos

A literatura sobre informatização de entidades do terceiro setor e organizações culturais é relativamente escassa no contexto gaúcho. Jardim (2022) desenvolveu um projeto de sistema gerenciador para a 9ª Região Tradicionalista, identificando necessidades de organização de dados cadastrais e controle de informações da entidade. Embora o trabalho demonstre a viabilidade de soluções tecnológicas para o contexto tradicionalista, limita-se à proposta de um sistema de gestão interna, sem contemplar a interface do associado ou a gestão integrada de eventos sociais.

Silva e Albarello (2024) investigaram a qualificação da gestão em CTGs, evidenciando deficiências nos processos administrativos e propondo diretrizes de melhoria com base em práticas de gestão do terceiro setor. O estudo aponta a necessidade de instrumentos de controle, mas não avança em soluções tecnológicas concretas. Uliana (2019) e Fabricio *et al.* (2019) abordam, respectivamente, a empresarização dos CTGs e o comprometimento organizacional

no terceiro setor cultural, fornecendo embasamento sobre os desafios de profissionalização da gestão voluntária.

A lacuna que o presente trabalho procura preencher reside justamente na ausência de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma simultânea: a gestão administrativa da entidade (associados, mensalidades, eventos), a interface do associado via aplicativo *mobile* e a adequação às especificidades culturais e organizacionais do contexto tradicionalista gaúcho.

3 MÉTODO

Esta pesquisa caracterizou-se como aplicada, pois buscou propor e implementar uma solução tecnológica voltada à melhoria de processos administrativos em entidades tradicionalistas (Severino, 2016). Quanto à abordagem, caracterizou-se como predominantemente qualitativa, com uma etapa quantitativa complementar: o levantamento de requisitos, a observação dos processos e a análise dos resultados privilegiaram a percepção de usuários e gestores, enquanto a avaliação de usabilidade também gerou uma pontuação por meio da escala SUS, de natureza quantitativa. A combinação dos dois tratamentos caracteriza uma abordagem de métodos mistos com predominância qualitativa, na qual o dado quantitativo é interpretado à luz da análise qualitativa, e não como medida isolada de sucesso (Gil, 2017; Creswell, 2014). Quanto aos procedimentos técnicos, adotou-se uma combinação de pesquisa bibliográfica, para fundamentação teórica e identificação de trabalhos correlatos, e estudo de casos múltiplos, considerando a aplicação do ecossistema digital em duas entidades parceiras, utilizadas como ambiente real de validação e coleta de informações (Yin, 2015). A opção por duas entidades, em vez de uma única, buscou verificar se os processos administrativos e as necessidades levantadas se repetiam entre organizações distintas, e não apenas em uma delas, fortalecendo a validade externa das conclusões dentro dos limites de um estudo de casos múltiplos (Yin, 2015).

O desenvolvimento do trabalho foi organizado em três etapas principais e sequenciais: (1) levantamento e validação de requisitos junto às entidades parceiras, por meio de entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação dos processos atuais (Lakatos; Marconi, 2017); (2) implementação iterativa do MVP do ecossistema digital, priorizando as funcionalidades essenciais conforme a técnica MoSCoW do DSDM; e (3) avaliação do sistema com usuários reais das entidades parceiras, combinando instrumentos qualitativos e a escala SUS para verificar usabilidade e adequação ao contexto organizacional.

3.1 Delimitação do estudo e campo de aplicação

O estudo de casos múltiplos foi realizado com duas entidades parceiras, ambas localizadas em Santa Maria/RS e vinculadas à 13ª Região Tradicionalista (13ª RT): o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência. As duas entidades diferem em porte e estágio de digitalização — a primeira ainda depende majoritariamente de controles físicos em papel para reservas e emissão de

ingressos, enquanto a segunda já opera um sistema de gestão próprio, embora fragmentado entre esse sistema, planilhas eletrônicas e controles manuais na portaria dos eventos —, o que permitiu observar o mesmo conjunto de processos administrativos em diferentes graus de maturidade tecnológica. A pesquisa delimita-se ao contexto administrativo das entidades parceiras, com foco nos processos de cadastro de associados, controle de mensalidades e gestão de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, incluindo reservas de mesas e ingressos. Não estão contempladas integrações técnicas com sistemas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT).

Embora a solução tenha sido desenhada como um produto reutilizável entre entidades tradicionalistas — e não como um sistema sob medida para uma única organização —, o trabalho não avalia uma implantação multiusuário compartilhada entre entidades: cada entidade parceira opera sua própria instância e base de dados, com o mesmo código-base. A generalização discutida neste artigo refere-se, portanto, à convergência de processos e requisitos observada entre as duas entidades estudadas, e não a uma prova de aplicabilidade universal a toda e qualquer entidade tradicionalista gaúcha.

3.2 Levantamento de requisitos e coleta de dados

A coleta de dados para levantamento de requisitos foi realizada por meio de:

- entrevistas semiestruturadas com membros da diretoria e responsáveis administrativos do CPF Pia do Sul e do CTG Sentinela da Querência;
- análise documental de materiais utilizados na gestão atual (planilhas, fichas cadastrais, registros de mensalidades e modelos de controle de eventos);
- observação do fluxo operacional de processos-chave (cadastro de associado, controle de mensalidade, reserva e compra de ingressos e mesas).

Esses instrumentos foram utilizados para identificar funcionalidades necessárias, regras de negócio e pontos de dificuldade comuns às duas entidades: retrabalho, inconsistência, falta de rastreabilidade e baixa transparência para o associado.

Considerando que o público atendido pelas entidades tradicionalistas é heterogêneo e inclui associados com distintos níveis de familiaridade com tecnologias digitais, especialmente pessoas idosas, o levantamento de requisitos contemplou rotinas operacionais mediadas por atendentes ou membros da entidade (por exemplo, registro administrativo de reservas e pagamentos realizados presencialmente, com posterior validação no sistema). Essa diretriz visa assegurar acessibilidade, continuidade das práticas organizacionais e adoção gradual da solução.

3.3 Metodologia de desenvolvimento de software

O desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa e incremental, orientada pelos princípios do DSDM (*Dynamic Systems Development Method*), método ágil originalmente

concebido para projetos nos quais o prazo de entrega é fixo e o escopo é variável (Stapleton, 1997; DSDM Consortium, 2014). Diferentemente do Scrum, que organiza o desenvolvimento em *sprints* de duração fixa com escopo negociável a cada ciclo, o DSDM parte do pressuposto de que há uma data de entrega não negociável, alinhando-se diretamente à estrutura do TCC. O método orienta a priorização de requisitos por meio da técnica MoSCoW (*Must have*, *Should have*, *Could have*, *Won't have*), garantindo que as funcionalidades essenciais sejam entregues dentro do prazo (DSDM Consortium, 2014).

O MVP do ecossistema digital contemplou, prioritariamente, as funcionalidades classificadas como *Must have*:

- cadastro e gestão de associados;
- controle e acompanhamento de mensalidades;
- reserva e compra de ingressos e mesas para bailes e fandangos;
- acesso do associado às suas informações por meio de aplicativo *mobile*.

As entregas foram organizadas em ciclos curtos, com validação periódica junto às entidades parceiras, permitindo ajustes progressivos conforme *feedback* de uso e necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento.

3.4 Arquitetura do ecossistema digital

A arquitetura do ecossistema digital, denominado Querência ERP (QERP), foi organizada em dois clientes principais: uma plataforma *web* voltada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, integrados por um *backend* central responsável por expor uma API *RESTful* e concentrar as regras de negócio. Essa organização visa separar claramente as responsabilidades entre interface, domínio e infraestrutura, favorecendo manutenção, evolução do sistema e padronização do desenvolvimento (Fielding, 2000; Martin, 2017).

No *backend*, foi adotada uma abordagem baseada em Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*), combinada com princípios da *Clean Architecture*, de modo que o núcleo de regras de negócio permanece independente de *frameworks*, banco de dados e tecnologias de interface. A aplicação foi estruturada com foco no domínio e nos casos de uso, priorizando coesão, testabilidade e baixo acoplamento (Cockburn, 2005; Martin, 2017).

A estrutura lógica do *backend* é composta por:

- **Camada de Aplicação (Use Cases):** responsável por orquestrar os fluxos do sistema, implementando casos de uso como cadastrar associado, registrar mensalidade, criar evento, reservar mesa e emitir ingresso (Martin, 2017);
- **Camada de Domínio:** responsável por representar as entidades e regras centrais do negócio (Associado, Mensalidade, Evento, Reserva, Ingresso), bem como invariantes e validações que garantam integridade, sem depender de detalhes tecnológicos (Martin, 2017);
- **Ports (Interfaces):** contratos de entrada e saída do sistema. As portas de entrada

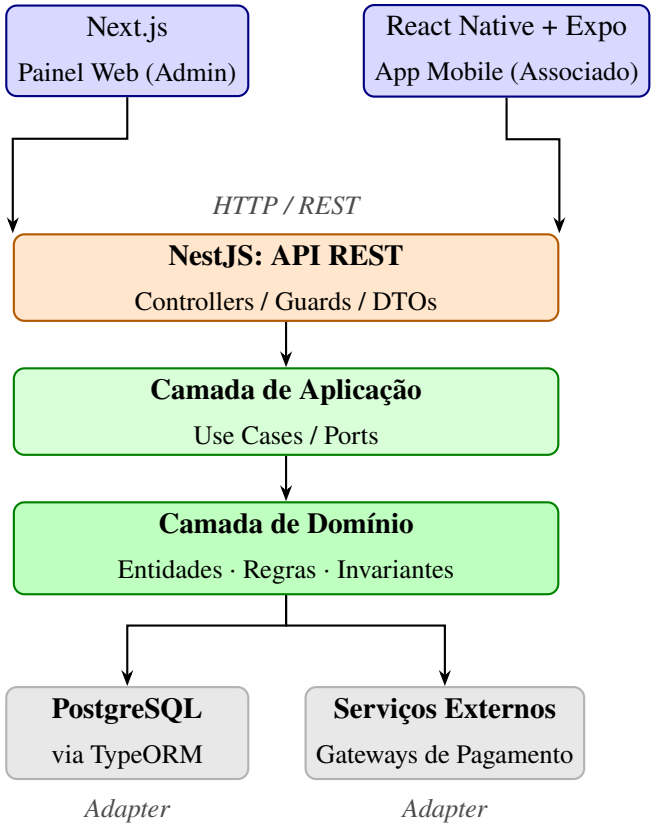
representam como a aplicação é acionada (ex.: *controllers* REST chamando *Use Cases*), enquanto as portas de saída representam dependências externas (ex.: repositórios, serviços de autenticação) (Cockburn, 2005; Martin, 2017);

- **Adapters (Implementações):** responsáveis por integrar tecnologias específicas ao sistema, como adaptadores de persistência, controladores HTTP e serviços de autenticação (Cockburn, 2005);
- **Serviços Externos:** a arquitetura prevê integração com *gateways* de pagamento terceirizados para funcionalidades de comercialização de ingressos, mantendo o núcleo de domínio independente do provedor escolhido (Martin, 2017).

A comunicação entre *frontend* e *backend* ocorre por meio de *endpoints* REST, possibilitando compatibilidade com múltiplos clientes (Fielding, 2000). Foi adotado controle de acesso baseado em perfis: administrador (rotinas administrativas) e associado (consulta e reservas).

A Figura 1 apresenta o diagrama de componentes do ecossistema digital, ilustrando o fluxo de comunicação entre os clientes, a API central e as camadas internas do *backend*.

Figura 1 - Diagrama de componentes do ecossistema digital



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.4.1 Stack tecnológica

A implementação do ecossistema utiliza TypeScript como linguagem unificada em todas as camadas da aplicação. A adoção de uma linguagem comum entre *backend*, *frontend* e *mobile*

reduz o custo de troca de contexto no desenvolvimento, permite o compartilhamento de tipos e contratos entre camadas e favorece a consistência das interfaces da API (Bierman; Abadi; Torgersen, 2014).

O *backend* foi desenvolvido com **NestJS**, *framework* Node.js que adota por padrão uma arquitetura modular baseada em injeção de dependências, alinhando-se diretamente à proposta de Arquitetura Hexagonal e *Clean Architecture* (NestJS, 2023). Para a persistência de dados, foi utilizado **PostgreSQL** como sistema gerenciador de banco de dados relacional, intermediado pelo **TypeORM**, ORM com integração nativa ao NestJS que oferece suporte a *migrations* versionadas e mapeamento de entidades via decoradores TypeScript (TypeORM, 2023).

O *frontend* administrativo foi desenvolvido com **Next.js**, *framework* React que oferece renderização híbrida (SSR/SSG) e otimizações de desempenho nativas (Vercel, 2023). Para o gerenciamento de estado e *cache* de dados remotos, foi utilizado **React Query** (*TanStack Query*). A estilização segue **Tailwind CSS** combinado com **shadcn/ui**, biblioteca de componentes acessíveis construída sobre Radix UI.

O aplicativo *mobile* foi desenvolvido com **React Native** e **Expo**, solução multiplataforma que possibilita a entrega simultânea para Android e iOS a partir de uma única base de código TypeScript (Expo, 2023). A Tabela 1 resume as tecnologias adotadas por camada.

Tabela 1 - Stack tecnológica do ecossistema digital

Camada	Tecnologia	Função
Backend	NestJS (Node.js + TypeScript)	API REST, regras de negócio
Frontend Web	Next.js (TypeScript)	Painel administrativo
Estilização	Tailwind CSS + shadcn/ui	Interface e componentes
Cache/Estado	React Query	Gerenciamento de dados remotos
Mobile	React Native + Expo (TypeScript)	Aplicativo do associado
Banco de Dados	PostgreSQL	Persistência relacional
ORM	TypeORM	Mapeamento objeto-relacional
Autenticação	JWT + RBAC	Controle de acesso por perfil

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.5 Requisitos do sistema

Os requisitos foram levantados inicialmente com base no conhecimento prévio do contexto das entidades tradicionalistas e nas parcerias estabelecidas com o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência, sendo refinados e validados por meio das entrevistas semiestruturadas conduzidas na fase de campo. A priorização segue a técnica MoSCoW do DSDM: **Must** (essencial para o MVP), **Should** (importante, mas negociável), **Could** (desejável se houver capacidade) e **Won't** (fora do escopo deste trabalho).

O RF14 foi classificado como *Must*, e não *Should* como em uma versão anterior deste levantamento, porque a consulta de disponibilidade em tempo real deixou de ser apenas uma

Tabela 2 - Requisitos funcionais: Gestão de Associados

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF01	Cadastrar associado com dados pessoais e vínculo à entidade	Must	Entregue
RF02	Consultar e editar dados de associado	Must	Entregue
RF03	Controlar status do associado (ativo, inativo, suspenso)	Must	Entregue
RF04	Registrar dependentes vinculados ao titular	Should	Entregue

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 - Requisitos funcionais: Controle de Mensalidades

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF05	Registrar pagamento de mensalidade por associado	Must	Entregue
RF06	Visualizar histórico de pagamentos por associado	Must	Entregue
RF07	Gerar relatório de inadimplência	Should	Entregue
RF08	Emitir comprovante de pagamento	Should	Parcial (somente API)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4 - Requisitos funcionais: Gestão de Eventos e Reservas

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF09	Cadastrar evento (baile/fandango) com data, local e capacidade	Must	Entregue
RF10	Definir configuração de mesas e ingressos por evento	Must	Entregue
RF11	Registrar reserva de mesa (fluxo mediado e pelo aplicativo)	Must	Entregue
RF12	Registrar compra/retirada de ingresso	Must	Entregue
RF13	Associado consultar suas reservas pelo aplicativo *mobile*	Must	Entregue
RF14	Consultar disponibilidade de mesas em tempo real	Must	Entregue
RF15	Cancelar ou transferir reserva existente	Could	Entregue

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

conveniência de interface ao longo da coleta de dados: as duas entidades parceiras relataram, de forma independente, já ter enfrentado conflito de reserva ou mesa vendida em duplicidade (ver Seção 4.1), o que caracteriza um problema real e atual, e não hipotético, da gestão de eventos dessas entidades.

Tabela 5 - Requisitos não-funcionais

ID	Descrição	Prioridade	
RNF01	Suporte a fluxos mediados pela entidade (registro em nome do associado)	Must	
RNF02	Autenticação com controle de perfis (administrador / associado)	Must	
RNF03	Aplicativo *mobile* compatível com Android e iOS via Expo	Must	Parcia
RNF04	API documentada via Swagger (integrado ao NestJS)	Should	
RNF05	Tempo de resposta das operações principais inferior a 2 segundos	Should	

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao longo das iterações de desenvolvimento, a leitura conjunta das entrevistas e o uso dos protótipos fizeram emergir requisitos que não constavam da versão inicial e que passaram a integrar o MVP. Entre os funcionais, destacam-se a configuração dinâmica de categorias de sócio, com valor de mensalidade e isenção (RF16), o croqui do salão com desenho de paredes e portas (RF17), o auto-cadastro e o vínculo de conta de associado pelo aplicativo (RF18), o pagamento online de mensalidades, reservas e ingressos por meio de uma porta de pagamento (RF19), o acompanhamento do evento em andamento, com totais de ingressos emitidos e entradas validadas (RF20), e a exibição, no aplicativo, do ingresso com código QR para validação na portaria (RF21). Entre os não funcionais, a implantação do sistema em nuvem, com instâncias isoladas por entidade a partir do mesmo código-base (RNF06). Esses itens estão consolidados na Tabela 6.

Tabela 6 - Requisitos incorporados durante o desenvolvimento

ID	Descrição	Prioridade	S
RF16	Categorias de sócio configuráveis (valor de mensalidade, isenção)	Must	F
RF17	Croqui do salão com mesas, paredes e portas	Should	F
RF18	Auto-cadastro e vínculo de conta do associado pelo aplicativo	Must	F
RF19	Pagamento online por meio de porta de pagamento	Should	Parcial (g
RF20	Acompanhamento do evento: ingressos emitidos e entradas validadas	Should	F
RF21	Ingresso do associado no aplicativo, com QR para a portaria	Must	F
RNF06	Implantação em nuvem, uma instância isolada por entidade	Should	F

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A situação “Parcial” indica que o requisito foi atendido no que diz respeito à regra de negócio e à API, mas não integralmente: o comprovante de pagamento (RF08) não possui interface, e a cobrança online (RF19) utiliza uma implementação simulada da porta de pagamento, sem integração com provedor real, consistente com a exclusão do processamento de dados financeiros sensíveis do escopo do trabalho.

Ressalta-se que os requisitos classificados como *Won't* neste trabalho incluem a integração com sistemas institucionais do MTG (como o CIT), o processamento direto de dados financeiros sensíveis e funcionalidades voltadas a rodeios artísticos ou outros tipos de evento fora do escopo dos bailes e fandangos.

3.6 Procedimentos de avaliação

A avaliação do ecossistema digital foi conduzida junto às duas entidades parceiras por meio de sessões individuais moderadas, cada uma estruturada em quatro blocos sequenciais: uma demonstração geral do sistema, sem intervenção do participante, destinada a nivelar a familiaridade com a navegação e a terminologia da interface; a execução de tarefas sobre três fluxos principais, selecionados em conjunto com a orientação deste trabalho; a aplicação da escala SUS; e uma entrevista semiestruturada breve. Cada sessão contou com 6 a 10 participantes por entidade, incluindo membros da diretoria, responsáveis pela organização de eventos e associados com diferentes perfis de uso, contemplando usuários com menor familiaridade digital.

Antes das sessões, o ambiente de avaliação de cada entidade foi povoado com dados fictícios, porém plausíveis (associados, eventos, mensalidades e ingressos gerados em volume e variação compatíveis com a realidade relatada no diagnóstico de cada entidade, Seção 4.1), de modo que os participantes operassem listas, buscas e históricos já preenchidos, e não um sistema vazio, reforçando a sensação de uso real durante a avaliação.

Os três fluxos avaliados foram selecionados por cobrirem, de forma combinada, os três módulos centrais do ecossistema (associados, eventos/ingressos e mensalidades) e por corresponderem a pontos relatados como prioritários no diagnóstico de ambas as entidades. Cada fluxo foi testado nas duas pontas do ecossistema, quando aplicável: participantes da diretoria executaram o passo mediado pelo painel administrativo, e participantes associados executaram o passo de autoatendimento pelo aplicativo *mobile*. Os fluxos foram: (i) **cadastro de associado** (RF01, RF04, RF18), compreendendo o cadastro mediado pela diretoria no painel e o auto-cadastro/vínculo de conta pelo associado no aplicativo; (ii) **compra de ingresso e check-in** (RF12, RF20, RF21), compreendendo a compra do ingresso e a exibição do código QR pelo associado no aplicativo, seguida da leitura e validação da entrada pela diretoria no painel; e (iii) **pagamento de mensalidade** (RF05, RF06, RF08), compreendendo a consulta e o pagamento online pelo associado no aplicativo, seguidos da consulta do histórico e do relatório de inadimplência pela diretoria no painel.

A coleta de dados combinou três instrumentos complementares. O primeiro foi uma verificação automatizada de conclusão: para cada tarefa, uma rotina consultou a API e o banco de dados imediatamente após a sessão, conferindo de forma objetiva e independente da percepção do participante se o estado esperado havia sido alcançado (por exemplo, associado cadastrado com o status correto, ingresso com entrada validada, mensalidade com pagamento registrado), produzindo uma medida de taxa de conclusão da tarefa complementar à percepção subjetiva dos

demais instrumentos. O segundo foi a aplicação da escala *System Usability Scale* (SUS) (Brooke, 1996), respondida por cada participante imediatamente após o bloco de tarefas. O terceiro foi uma entrevista semiestruturada breve, abordando a facilidade de localizar as funcionalidades, os pontos de maior dificuldade percebida, a adequação do fluxo mediado pela entidade (RNF01) para participantes com menor familiaridade digital e sugestões de melhoria (Brooke, 1996; Gil, 2017).

A análise dos resultados não se limitou à pontuação final da escala SUS, tratada apenas como um dos instrumentos, e não como critério isolado de sucesso. A análise privilegiou a comparação entre os dois perfis de entidade parceira e entre os papéis de diretoria e associado, de modo a identificar: (i) em quais tarefas cada grupo de participantes apresentou maior dificuldade, segundo a taxa de conclusão objetiva e a percepção relatada; (ii) quais pontos do sistema precisaram de ajuste a partir do *feedback* observado; e (iii) se o fluxo mediado pela entidade (RNF01) funcionou, na prática, como alternativa viável para os usuários com menor familiaridade digital, identificados no diagnóstico de cada entidade (Seção 4.1). Os resultados foram analisados de forma predominantemente qualitativa, com triangulação entre os três instrumentos (Creswell, 2014; Yin, 2015), e a pontuação da escala SUS foi interpretada à luz dessa análise comparativa, e não reportada isoladamente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Diagnóstico dos processos administrativos atuais

O diagnóstico foi construído a partir de entrevistas semiestruturadas com representantes da diretoria do CPF Pia do Sul e do CTG Sentinela da Querência, ambas entidades vinculadas à 13ª RT, em Santa Maria/RS. Apesar de portes distintos — a primeira reúne 1.343 associados e a segunda 822, entre categorias como sócios pagantes, remidos, fundadores e patrimoniais —, as respostas convergiram para um mesmo conjunto de processos e dificuldades, o que indica que tais problemas se repetiram nos dois casos analisados, e não se restringiram a peculiaridades isoladas de uma única organização. Não se pode, a partir de apenas dois casos, afirmar que esses problemas sejam estruturais a toda e qualquer entidade tradicionalista gaúcha — a generalização aqui discutida limita-se à convergência observada entre as duas entidades estudadas (ver também a ressalva de delimitação na Seção 3.1).

Estágio de digitalização. As duas entidades ocupam pontos distintos da mesma trajetória de digitalização. O CPF Pia do Sul relatou possuir um sistema apenas "em teste", com reservas de mesas e controle de disponibilidade ainda feitos em papel, e o controle de entrada em eventos por meio de lista impressa e pulseiras. Já o CTG Sentinela da Querência opera um sistema de gestão consolidado para as áreas financeira, cadastral e social, com conciliação bancária por importação de arquivo e verificação diária de inadimplência — rotina mais frequente do que a verificação mensal relatada pelo CPF Pia do Sul. Ainda assim, mesmo a entidade mais digitalizada mantém

processos paralelos em papel: a reserva de mesas para bailes é organizada por planilha eletrônica e croqui de mesas numeradas fora do sistema, e o fechamento financeiro do evento depende de contagem manual do saldo de portaria contra o total lançado. Essa coexistência de sistema informatizado com controles paralelos em planilha e papel, mesmo na entidade mais madura digitalmente, é o que caracteriza a digitalização como parcial e fragmentada em ambos os casos, e não como um problema resolvido em uma entidade e pendente apenas na outra.

Gestão de associados e mensalidades. Em ambas as entidades, o cadastro de associado depende de uma ficha ou proposta preenchida e posteriormente lançada ou aprovada pela diretoria, e a verificação de inadimplência é feita por consulta a relatórios do sistema utilizado, sem um canal de autoatendimento para o associado consultar sua própria situação — em ambos os casos, essa consulta passa necessariamente pela secretaria. A cobrança de inadimplentes é feita de forma pessoal, via WhatsApp e, quando necessário, ligação telefônica. As duas entidades relataram já ter enfrentado problemas de informação perdida ou divergente sobre pagamentos.

Gestão de eventos, reservas e ingressos. Este bloco concentrou as convergências mais relevantes para o desenho do sistema. As duas entidades confirmaram já ter enfrentado conflitos de reserva ou mesa vendida em duplicidade, validando diretamente a necessidade de um controle de disponibilidade em tempo real. A venda de ingresso com valor diferenciado por perfil do comprador (sócio, não sócio e criança) está presente nas duas entidades, assim como o atendimento mediado pela secretaria para quem compra presencialmente. O volume e a frequência de eventos, no entanto, diferem de forma expressiva: o CPF Pia do Sul concentra sua programação em poucos eventos de grande porte — dois festivais artísticos que reúnem de 5 a 6 mil participantes, além dos bailes da semana farroupilha —, enquanto o CTG Sentinela da Querência promoveu cerca de 60 eventos em 2025, com público entre 200 e 800 pessoas por evento. Essa diferença de perfil (poucos eventos massivos versus muitos eventos recorrentes de menor porte) reforça a importância de um acompanhamento confiável do evento em andamento — quantos ingressos já foram emitidos, quantos já deram entrada e quantos ainda são esperados —, útil tanto para a operação de um evento de grande escala quanto para a rotina de uma entidade com agenda de eventos constante.

Perfil de usuários e adoção. As entidades relataram perfis de usuário administrador distintos: o CPF Pia do Sul descreveu a diretoria como tendo "dificuldades com a modernidade", ao passo que o CTG Sentinela da Querência espera que o painel seja operado por um colaborador contratado e previamente instruído para a função. Quanto aos associados, o CPF Pia do Sul relatou confiança de que a maioria conseguiria utilizar um aplicativo, enquanto o CTG Sentinela da Querência antecipou que parte dos associados terá dificuldade de acesso ao sistema. Essa divergência indica que o perfil de "usuário leigo" não é único dentro do ecossistema: varia conforme o grau de profissionalização da administração de cada entidade, o que reforça a diretriz de projetar fluxos mediados pela entidade (RNF01) como alternativa sempre disponível, e não apenas como recurso transitório de adoção.

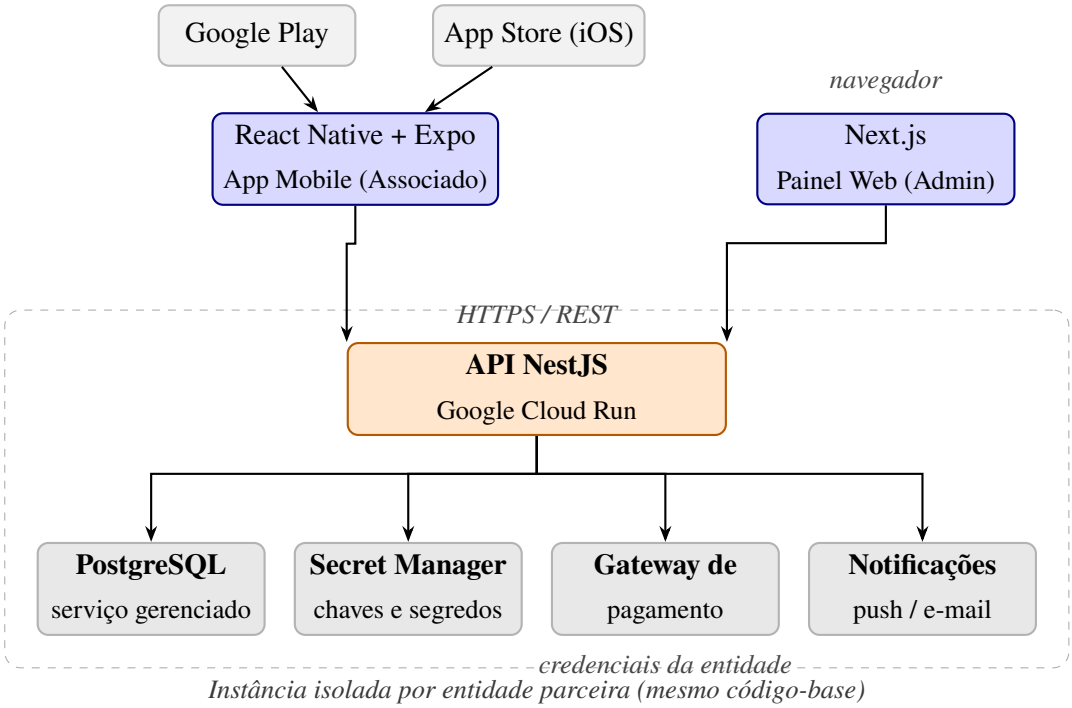
Prioridades. Questionadas sobre o problema mais urgente a resolver, as entidades

apontaram ênfases distintas, porém complementares: o CPF Pia do Sul priorizou o controle de regularidade financeira e cadastral dos sócios, enquanto o CTG Sentinela da Querência priorizou reservas e compra de ingressos, definindo sucesso como um "trâmite on-line simples, mas eficiente, na administração de portaria in loco e no fechamento financeiro". Essas prioridades, tomadas em conjunto, sustentam a decisão de tratar associados, mensalidades e eventos como módulos igualmente necessários do MVP, em vez de restringir o escopo a apenas uma dessas frentes.

4.2 Implementação do MVP

O MVP do Querência ERP foi implementado como um repositório único contendo três aplicações que compartilham a mesma linguagem, o TypeScript: a API (*backend*), o painel administrativo (*frontend* web) e o aplicativo do associado (*mobile*), conforme a arquitetura de componentes apresentada na Figura 1. A Figura 2 complementa essa visão interna com a arquitetura de implantação do ecossistema: a distribuição do aplicativo *mobile* pelas lojas Google Play e App Store, o acesso ao painel pelo navegador, a hospedagem da API em contêineres na nuvem e as integrações externas (banco de dados gerenciado, cofre de segredos, gateway de pagamento e serviço de notificações). O retângulo pontilhado demarca o conjunto de componentes replicado para cada entidade parceira: como o sistema não é multi-*tenant* (Seção 3.1), cada entidade opera sua própria instância da API, seu próprio banco de dados e suas próprias credenciais de gateway de pagamento, vinculadas aos dados bancários da própria entidade. A seguir, descrevem-se as entregas de cada parte, a implantação e as limitações identificadas.

Figura 2 - Arquitetura de implantação do ecossistema digital



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

API (NestJS + PostgreSQL + TypeORM). A API foi organizada em seis módulos de domínio — identidade (autenticação e perfis), associados, mensalidades, eventos, reservas e ingressos —, além de módulos transversais de paginação, pagamentos e notificações. Cada módulo segue a separação entre domínio, casos de uso, portas e adaptadores da Arquitetura Hexagonal: as regras de negócio não dependem do *framework* nem do banco, e os serviços externos (porta de pagamento e envio de notificações) são acessados por interfaces substituíveis. O esquema do banco é versionado em 19 *migrations*, e a API é documentada automaticamente via Swagger (RNF04). A autenticação usa tokens JWT, e o acesso é controlado por dois perfis, administrador e associado; rotas destinadas ao associado (por exemplo, consultar as próprias mensalidades, reservas e ingressos) resolvem a posse a partir do token, e nunca a partir de parâmetros informados pelo cliente, o que evita o acesso a dados de terceiros. A verificação do comportamento é feita por 73 testes de ponta a ponta, distribuídos em oito suítes, executados contra um banco PostgreSQL real, e que cobrem inclusive cenários de concorrência, como duas reservas simultâneas da mesma mesa, em que apenas uma é aceita. Para ambientar as sessões de avaliação com as entidades parceiras (Seção 3.6), foi desenvolvida uma rotina de povoamento de dados (*seed*), executada contra a API já em produção, que gera associados, categorias de sócio, um salão com croqui completo, eventos publicados com preços configurados e um histórico de mensalidades, ingressos e reservas em volume e variação compatíveis com a realidade relatada no diagnóstico de cada entidade (Seção 4.1), reaproveitando as mesmas regras de negócio que a diretoria usa no dia a dia, em vez de inserir dados fictícios diretamente no banco.

Painel administrativo (Next.js). O acesso ao painel é feito por autenticação com e-mail e senha (Figura 3), restrita a usuários com perfil administrador. O painel concentra a operação da diretoria. Nele, é possível cadastrar e aprovar associados, configurar categorias de sócio com valor de mensalidade e isenção, lançar cobranças mensais, registrar pagamentos presenciais e consultar a inadimplência, cadastrar eventos, desenhar o croqui do salão, configurar preço e disponibilidade de mesas e ingressos, registrar reservas e vender ingressos presencialmente. A Figura 4 apresenta a tela inicial, com os totais de associados, pendências de validação, inadimplentes e eventos publicados.

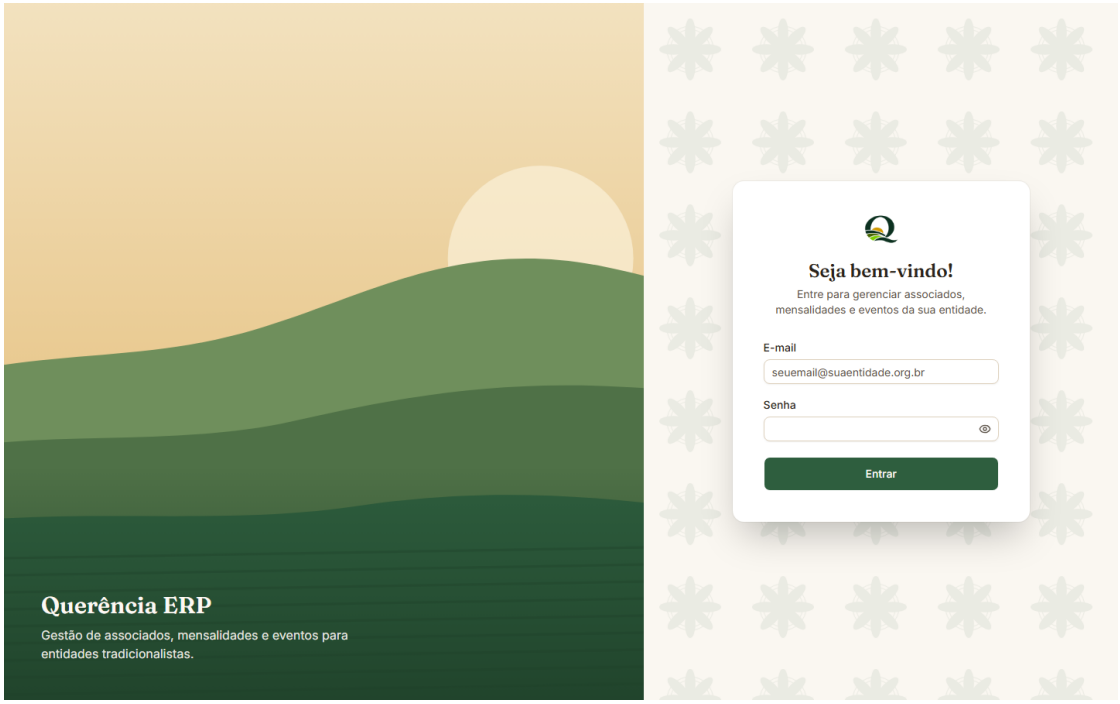


Figura 3 - Painel administrativo: tela de autenticação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O croqui do salão (Figura 5) é construído pela própria diretoria, sem exposição de coordenadas: mesas, paredes, portas e áreas (como tablado ou bar) são arrastadas de um menu lateral diretamente para dentro do desenho, o que responde à dificuldade relatada por usuários com menor familiaridade digital. No dia do evento, a tela de ingressos (Figura 6) exibe os totais de ingressos emitidos, de entradas já validadas e de ingressos aguardando entrada, além da leitura de códigos QR pela câmera para o registro da entrada na portaria.

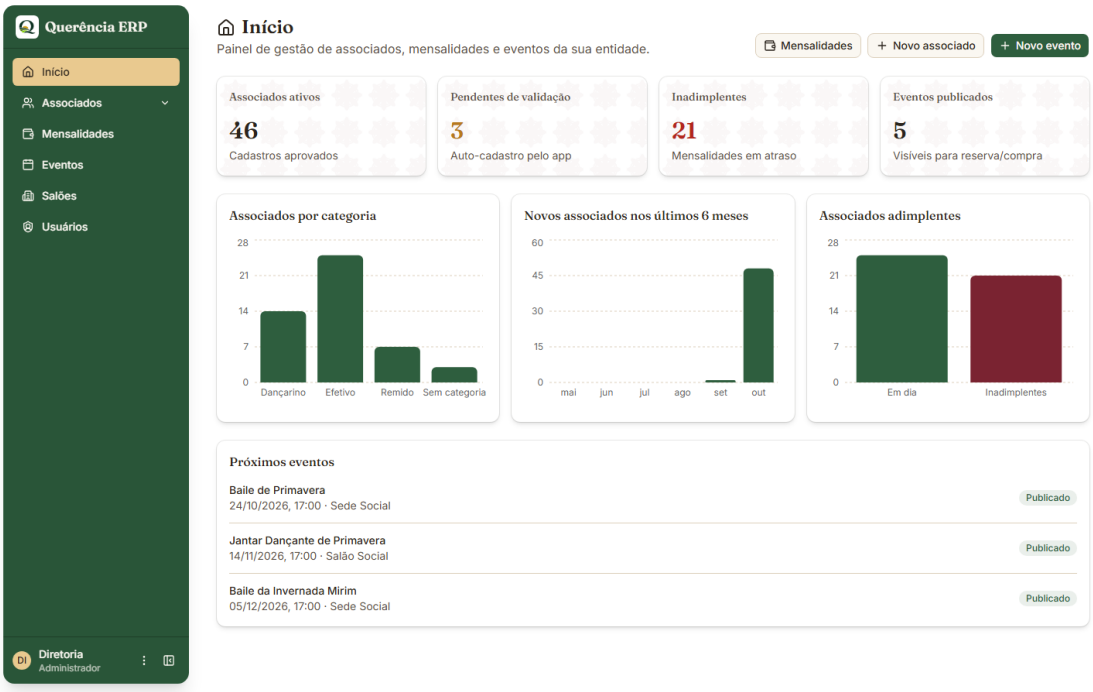


Figura 4 - Painel administrativo: tela inicial

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

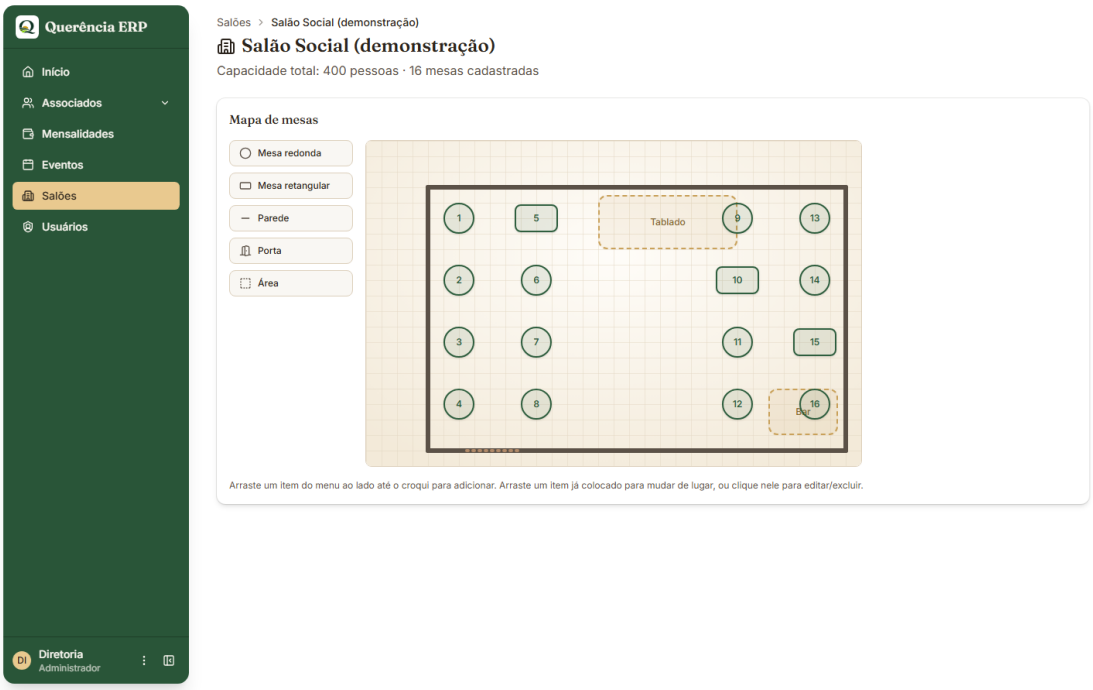


Figura 5 - Painel administrativo: croqui do salão com mesas, paredes, portas e áreas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

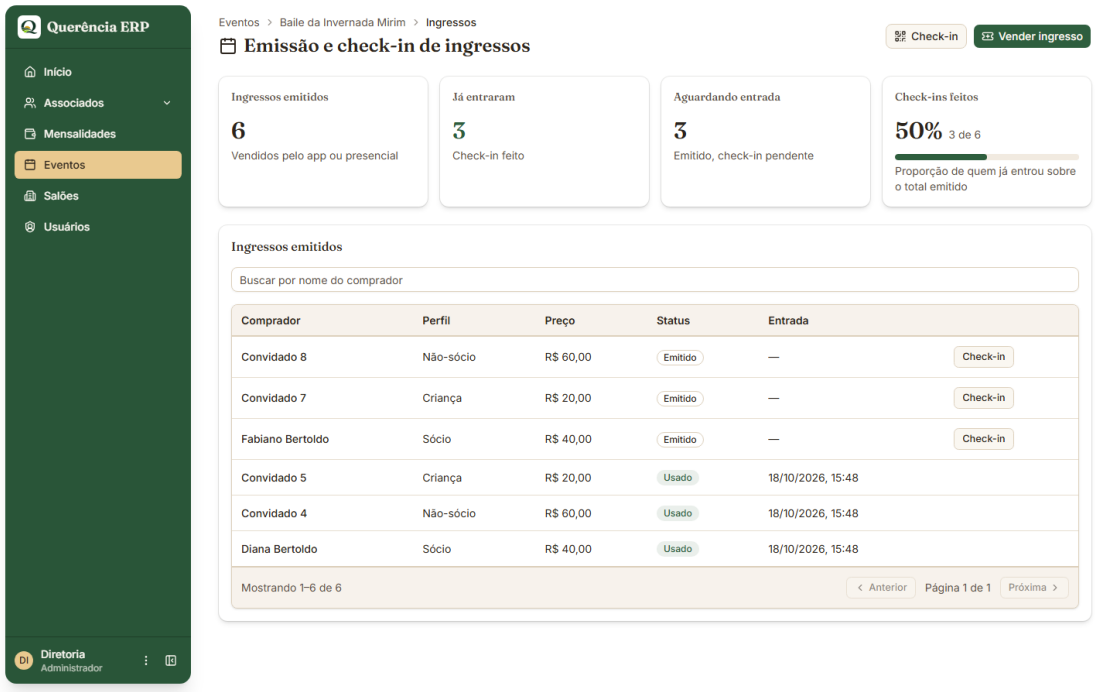
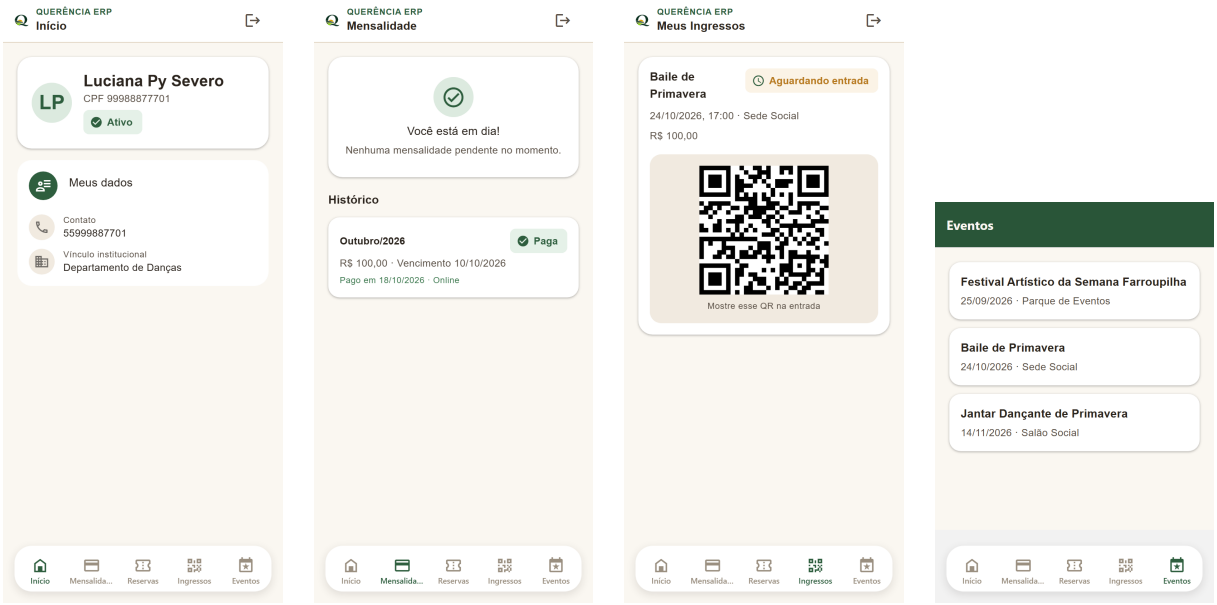


Figura 6 - Painel administrativo: acompanhamento de ingressos e check-in do evento
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Aplicativo do associado (React Native + Expo). O aplicativo oferece cinco áreas, acessadas por uma barra de navegação inferior (Figura 7): o início, com os dados cadastrais e a situação do associado; as mensalidades, com o histórico e o pagamento online da cobrança em aberto; as reservas de mesa; os ingressos; e os eventos publicados, com o mapa de mesas em tempo real e a possibilidade de reservar uma mesa ou comprar o ingresso. O associado também pode criar a própria conta ou vincular-se a um cadastro já feito pela diretoria. Na área de ingressos, cada ingresso emitido é apresentado com o código QR, que a portaria lê para validar a entrada; uma vez validado, o ingresso passa a indicar a entrada já registrada. O conteúdo do código é o identificador do próprio ingresso, o mesmo valor aceito pelo painel na leitura por câmera ou na digitação manual, de modo que os dois formatos de validação convivem, como previsto no levantamento de requisitos.



(a) Início (b) Mensalidade (c) Ingressos (d) Eventos

Figura 7 - Aplicativo do associado: principais telas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Identidade visual e reutilização. Como o sistema foi concebido para atender mais de uma entidade, a interface não carrega o nome de nenhuma delas: o produto recebeu a identidade própria Querência ERP (QERP), com marca criada especificamente para o projeto, aplicada de forma consistente no painel, no aplicativo e nos ícones. As categorias de sócio, os valores de mensalidade e de ingresso e o croqui do salão são dados configurados por cada entidade, e não regras fixas no código.

Implantação. A API e o painel web foram publicados como dois serviços em contêineres na plataforma de computação em nuvem *Google Cloud Run*, com o banco de dados PostgreSQL mantido em um serviço gerenciado externo e os segredos (chave de assinatura dos tokens e cadeia de conexão com o banco) armazenados no *Secret Manager*, e não em variáveis de ambiente em texto puro. O aplicativo foi empacotado como arquivo APK de distribuição interna por meio do serviço de compilação *Expo Application Services* (EAS), apontando para a API em produção, o que permitiu a instalação em dispositivos Android para a validação com usuários. Cada entidade parceira poderá operar uma instância própria a partir do mesmo código-base, sem compartilhamento de dados entre elas.

Achados durante a implementação. Duas lacunas foram identificadas apenas com o uso dos protótipos, o que reforça o caráter iterativo do método. A primeira foi a ausência de vínculo entre o ingresso e o associado que o comprou: o registro guardava somente o nome do comprador, o que impossibilitava ao aplicativo apresentar "os ingressos do associado"; a correção exigiu uma nova migração do esquema e uma rota específica para o perfil de associado. A segunda foi a ausência, no aplicativo, de qualquer forma de reabrir o ingresso após a compra, o que inviabilizava o fluxo de validação por código QR na portaria, motivação central do sistema;

a área de ingressos descrita acima resolveu essa lacuna.

Limitações. Ressalvam-se os seguintes pontos: (i) a cobrança online utiliza uma implementação simulada da porta de pagamento, sem integração com um provedor real; (ii) a reserva de mesa é registrada para a mesa inteira, sem controle de entrada por pessoa, ao passo que a validação na portaria por código QR está implementada apenas para o ingresso avulso, de modo que o controle de acesso associado à reserva permanece como trabalho futuro; (iii) o aplicativo foi validado em dispositivo Android, sem verificação em iOS; e (iv) não foi realizada aferição sistemática do tempo de resposta (RNF05).

4.2.1 Demonstração de um fluxo completo: compra de ingresso e check-in

Para ilustrar, de ponta a ponta, como as camadas do ecossistema digital se articulam na prática, descreve-se a seguir o fluxo de compra de ingresso e check-in (RF12, RF20, RF21), que atravessa o aplicativo *mobile*, a API e o painel administrativo. Esse fluxo foi escolhido por ser o único que, isoladamente, exercita as duas pontas do ecossistema (autoatendimento do associado e operação mediada pela diretoria) e por corresponder a um dos pontos de maior convergência relatados no diagnóstico de ambas as entidades parceiras (Seção 4.1): o controle de entrada na portaria.

O fluxo começa no aplicativo do associado. Na aba “Eventos” (Figura 7d), o associado abre um evento publicado e escolhe comprar um ingresso; a API resolve, a partir do perfil configurado para esse evento, o valor correspondente (sócio, não sócio ou criança) e registra a emissão, vinculando o ingresso ao associado autenticado, nunca a um identificador informado livremente pelo cliente, o que impede que um associado compre ou visualize ingresso de outra pessoa. Emitido o ingresso, a aba “Ingressos” (Figura 7c) passa a exibi-lo com um código QR, cujo conteúdo é o identificador do próprio ingresso.

No dia do evento, a continuidade do fluxo passa para o painel administrativo. Na tela de ingressos do evento (Figura 6), a diretoria lê, pela câmera, o código QR apresentado na tela do associado, ou então digita manualmente o mesmo código, caminho alternativo pensado para celulares sem câmera disponível na portaria ou para ingressos impressos. A API confere se aquele ingresso já havia sido validado antes de registrar a entrada, evitando que o mesmo código seja aceito duas vezes, e atualiza, em tempo real, os totais exibidos no painel: quantos ingressos foram emitidos, quantos já deram entrada e quantos ainda são esperados. Do lado do associado, o aplicativo passa a indicar que aquele ingresso já teve a entrada registrada, fechando o ciclo entre os dois clientes do ecossistema em torno de um único registro na API.

4.3 Avaliação com usuários e análise dos resultados

[Seção a ser desenvolvida após a avaliação junto às entidades parceiras. Apresentará os resultados do SUS, as percepções coletadas nas entrevistas, os registros de observação e a análise qualitativa com triangulação dos dados, discutindo pontos de convergência e de divergência entre

o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência. Discutirá as contribuições e limitações do sistema em relação ao contexto identificado.]

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

[Seção a ser desenvolvida ao final do trabalho. Retomará o problema de pesquisa e os objetivos, apresentará as conclusões sustentadas pelos resultados, explicitará as contribuições sociais, práticas e científicas, as limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros.]

Esta pesquisa buscou responder à seguinte questão: como um ecossistema digital integrado pode facilitar e qualificar a gestão de associados e eventos sociais em entidades tradicionalistas gaúchas, respeitando suas especificidades culturais e organizacionais? A resposta a essa pergunta foi construída a partir da avaliação empírica conduzida junto às duas entidades parceiras, o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência, articulada com a fundamentação teórica sobre sistemas de informação, ecossistemas digitais e transformação digital em organizações culturais.

Como contribuição acadêmica, buscou-se demonstrar a viabilidade de aplicação de um ecossistema digital em contextos culturais tradicionais, evidenciando que modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais podem coexistir de forma complementar (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018; Vial, 2019).

REFERÊNCIAS

BIERMAN, Gavin; ABADI, Martín; TORGERSEN, Mads. Understanding TypeScript. **ECOOP 2014 – Object-Oriented Programming**, Springer, p. 257–281, 2014. DOI: 10.1007/978-3-662-44202-9_11.

BROOKE, John. SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale. *In:* JORDAN, Patrick W. *et al.* (ed.). **Usability Evaluation in Industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

COCKBURN, Alistair. **Hexagonal Architecture**. [*S. l.: s. n.*], 2005. Technical report / blog article. Disponível em: https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture.

CRESWELL, John W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.

DELONE, William H.; MCLEAN, Ephraim R. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. **Journal of Management Information Systems**, v. 19, n. 4, p. 9–30, 2003. DOI: 10.1080/07421222.2003.11045748.

DSDM CONSORTIUM. **The DSDM Agile Project Framework Handbook**. Ashford: DSDM Consortium, 2014. Disponível em: https://www.agilebusiness.org/.

EXPO. **Expo – An open-source platform for making universal native apps**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: https://expo.dev.

FABRICIO, A. *et al.* Comprometimento organizacional no terceiro setor: o caso de uma organização tradicionalista gaúcha. **Revista de Carreiras e Pessoas**, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 63–83, 2019. Acesso em: 2025. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine. Disponível em: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm.

GAWER, Annabelle; CUSUMANO, Michael A. Industry Platforms and Ecosystem Innovation. **Journal of Product Innovation Management**, v. 31, n. 3, p. 417–433, 2014. DOI: 10.1111/jpim.12105.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HININGS, Bob; GEGENHUBER, Thomas; GREENWOOD, Royston. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. **Information and Organization**, v. 28, n. 1, p. 52–61, 2018. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2018.02.004.

JACOBIDES, Michael G.; CENNAMO, Carmelo; GAWER, Annabelle. Towards a Theory of Ecosystems. **Strategic Management Journal**, v. 39, n. 8, p. 2255–2276, 2018. DOI: 10.1002/smj.2904.

JARDIM, Rafaela Rodrigues da Silva. **Projeto de sistema gerenciador: um estudo de caso da 9ª Região Tradicionalista**. Panambi: [*s. n.*], 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet). Acesso em: 2025. Disponível em: https://arandu.iffarroupilha.edu.br.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MARTIN, Robert C. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**. Boston: Prentice Hall, 2017.

MARTINI, Thais. **Contribuições da contabilidade gerencial para entidades tradicionalistas**. Caxias do Sul: [*s. n.*], 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis). Acesso em: 2025. Disponível em: https://repositorio.ucs.br.

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO (MTG). **O que é o MTG**. Porto Alegre: [*s. n.*], 2023. Acesso em: 2025. Disponível em: https://www.mtg.org.br.

NESTJS. **NestJS – A progressive Node.js framework**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: https://nestjs.com.

SAVARIS, Manoelito Carlos. **Tradicionalismo movimenta R$ 1,5 bilhão por ano no RS**. Porto Alegre: [*s. n.*], set. 2022. Acesso em: 2025. Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

SILVA, Anderson da Costa; ALBARELLO, Silvana Regina. **Qualificação da gestão para os Centros de Tradições Gaúchas**. Ijuí: [*s. n.*], 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração). Acesso em: 2025. Disponível em: https://publicacoeseventos.unijui.edu.br.

STAPLETON, Jennifer. **DSDM: Dynamic Systems Development Method – The Method in Practice**. Reading: Addison-Wesley, 1997.

TYPEORM. **TypeORM – ORM for TypeScript and JavaScript**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: https://typeorm.io.

ULIANA, Marcio Bittencourt. A empresarização dos Centros de Tradições Gaúchas. **Revista Gestão Organizacional**, Chapecpó, v. 12, n. 4, p. 3–24, 2019. Acesso em: 2025. Disponível em: https://bell.unochapeco.edu.br.

VERCEL. **Next.js – The React Framework for the Web**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: https://nextjs.org.

VERHOEF, Peter C. *et al.* Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. **Journal of Business Research**, v. 122, p. 889–901, 2021. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022.

VIAL, Grégory. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. **The Journal of Strategic Information Systems**, v. 28, n. 2, p. 118–144, 2019. DOI: 10.1016/j.jsis.2019.01.003.

WARNER, Karl S. R.; WÄGER, Maximilian. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. **Long Range Planning**, v. 52, n. 3, p. 326–349, 2019. DOI: 10.1016/j.lrp.2018.12.001.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.